

7.4 向量的概念和运算

一、向量的概念

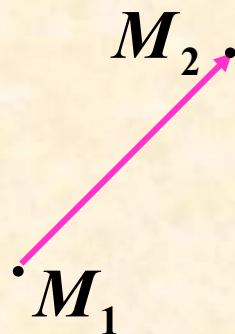
二、向量的运算

三、向量及向量运算的坐标表示

一、向量的概念

向量：既有大小又有方向的量.

向量表示： $\vec{a}$ 或 $\overrightarrow{M_1M_2}$



以 M_1 为起点， M_2 为终点的有向线段.

向量的模：向量的大小. $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{M_1M_2}|$

单位向量：模长为1的向量.

零向量：模长为0的向量. $\vec{0}$ 零向量的方向是任意的

向径：起点在坐标原点的向量.

自由向量：不考虑起点位置的向量. **可以平行移动.**

相等向量：大小相等且方向相同的向量.

$$\vec{a} \longrightarrow \vec{b} \longrightarrow$$

负向量：大小相等但方向相反的向量.

$$-\vec{a} \longleftarrow \longrightarrow \vec{a}$$

平行向量：方向相同或者相反的两个向量（**共线**）.

$$\vec{a} \parallel \vec{b}$$

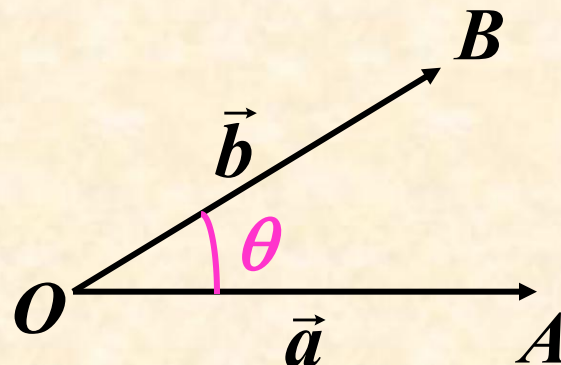
向量共面：设有 k ($k \geq 3$) 个向量，当把它们的起点放在同一点时，如果 k 个终点和公共起点在一个平面上，则称这 k 个向量**共面**.

空间两向量的夹角

$$\vec{a} \neq \vec{0}, \quad \vec{b} \neq \vec{0},$$

向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的夹角

$$\theta = (\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a}) \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$



类似地，可定义**向量与一轴**或**空间两轴**的夹角.

特殊地，当两个向量中有一个零向量时，规定它们的夹角可在 0 与 π 之间任意取值.

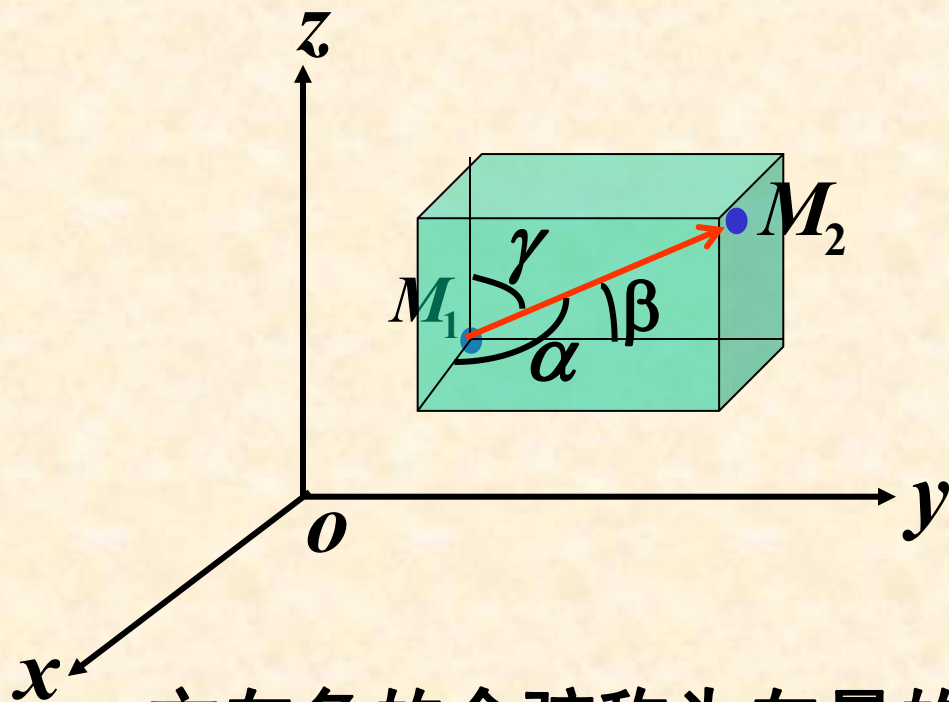
当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，称向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ **垂直**，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

规定零向量与任意向量垂直.

方向角与方向余弦

非零向量与三条坐标轴的正向的夹角称为**方向角**.

非零向量 $\vec{a}$ 的**方向角**: α 、 β 、 γ



$$0 \leq \alpha \leq \pi,$$

$$0 \leq \beta \leq \pi,$$

$$0 \leq \gamma \leq \pi.$$

方向角的余弦称为向量的**方向余弦**.

方向余弦通常用来表示向量的方向.

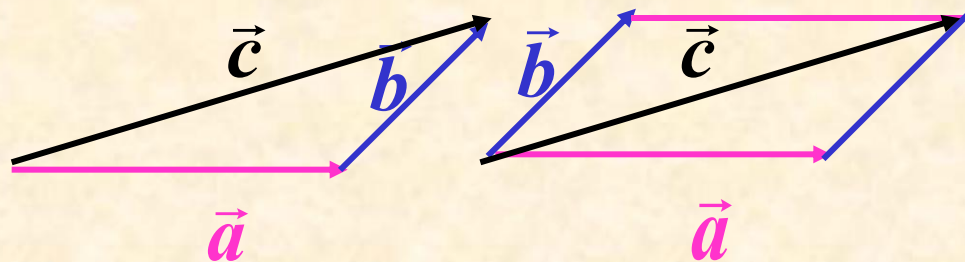
二、向量的运算

1、向量的加法

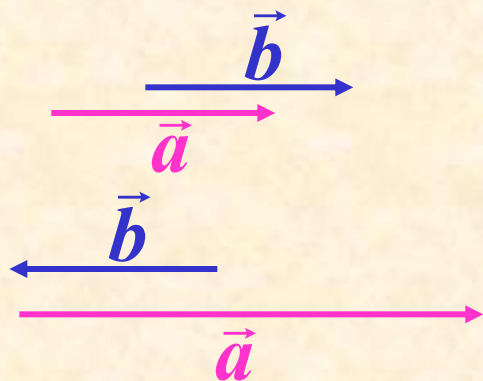
加法: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

(三角形法则)

(平行四边形法则)



特殊地: 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 分为同向和反向



$$\vec{c} \quad |\vec{c}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

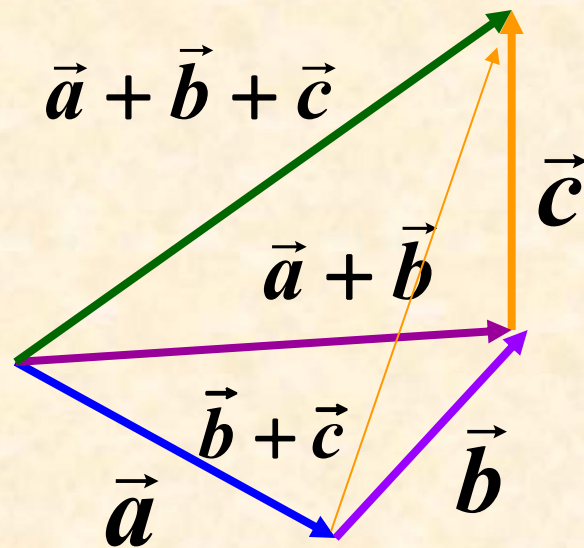
$$|\vec{c}| = ||\vec{a}| - |\vec{b}||$$

(1) 交换律: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

向量的加法符合下列运算规律:

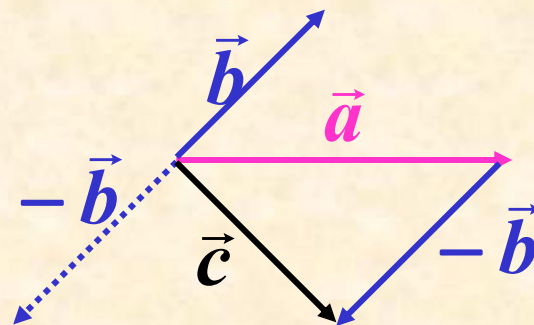
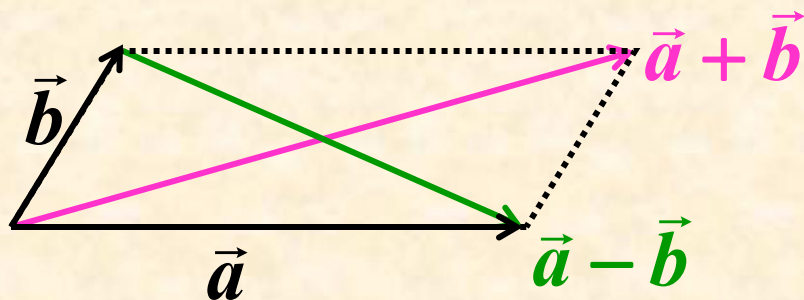
(2) 结合律: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

(3) $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.



2、向量的减法

减法 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$



$$\begin{aligned}\vec{c} &= \vec{a} + (-\vec{b}) \\ &= \vec{a} - \vec{b}\end{aligned}$$

$$|\vec{a} \pm \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|. \text{ 三角不等式}$$

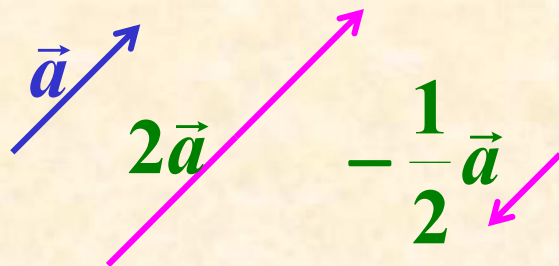
3、向量与数的乘法

定义：向量 $\vec{a}$ 与实数 λ 的乘积记作 $\lambda\vec{a}$ ，规定 $\lambda\vec{a}$ 为向量

(1) $\lambda > 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向, $|\lambda\vec{a}| = \lambda |\vec{a}|$

(2) $\lambda = 0$, $\lambda\vec{a} = \vec{0}$

(3) $\lambda < 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向, $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$



设 $\vec{a}^0$ 表示与非零向量 $\vec{a}$ 同方向的单位向量,

按照向量与数的乘积的规定,

$$\vec{a} = |\vec{a}| \vec{a}^0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \vec{a}^0.$$

上式表明：一个非零向量除以它的模的结果是一个与原向量同方向的单位向量.

数与向量的乘积符合下列运算规律：

(1) 结合律： $\lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$

(2) 分配律： $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

两个向量的平行关系

定理 设向量 $\vec{a} \neq \mathbf{0}$ ，那末向量 $\vec{b}$ 平行于 $\vec{a}$ 的充分必要条件是：存在唯一的实数 λ ，使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$ 。

证 充分性显然;

必要性 设 $\vec{b} \parallel \vec{a}$ 取 $|\lambda| = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$,

当 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 同向时 λ 取正值,

当 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 反向时 λ 取负值, 即有 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$.

$\therefore$ 此时 $\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a}$ 同向. 且 $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}| = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} |\vec{a}| = |\vec{b}|$.

λ 的唯一性. 设 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$, 又设 $\vec{b} = \mu\vec{a}$,

两式相减, 得 $(\lambda - \mu)\vec{a} = \vec{0}$, 即 $|\lambda - \mu| |\vec{a}| = 0$,

$\because |\vec{a}| \neq 0$, 故 $|\lambda - \mu| = 0$, 即 $\lambda = \mu$.

例1 化简 $\vec{a} - \vec{b} + 5\left(-\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{\vec{b} - 3\vec{a}}{5}\right)$

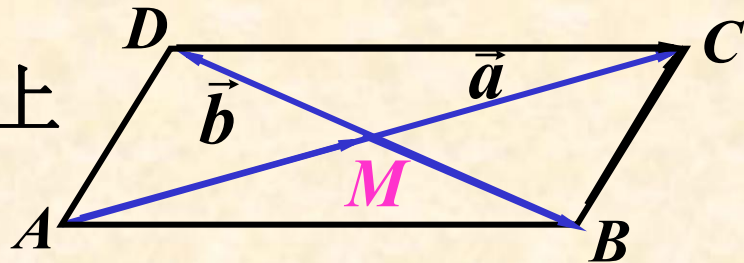
解
$$\begin{aligned} & \vec{a} - \vec{b} + 5\left(-\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{\vec{b} - 3\vec{a}}{5}\right) \\ &= (1 - 3)\vec{a} + \left(-1 - \frac{5}{2} + \frac{1}{5} \cdot 5\right)\vec{b} \\ &= -2\vec{a} - \frac{5}{2}\vec{b}. \end{aligned}$$

练习

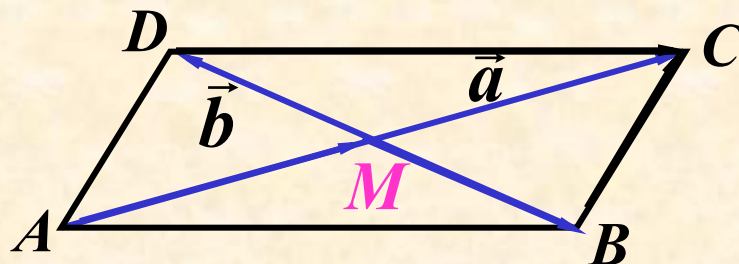
已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线

$$\overrightarrow{AC} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{BD} = \vec{b}$$

试用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示平行四边形四边上对应的向量.



思考题解答



$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}).$$

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b}).$$

4、两向量的数量积

实例 一物体在常力 $\vec{F}$ 作用下沿直线从点 M_1 移动到点 M_2 ，以 $\vec{s}$ 表示位移，则力 $\vec{F}$ 所作的功为

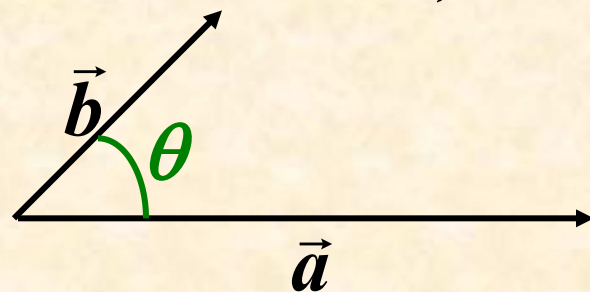
$$W = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta \quad (\text{其中}\theta\text{为}\vec{F}\text{与}\vec{s}\text{的夹角})$$

启示 两向量作这样的运算, 结果是一个数量.

定义 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积**为 $\vec{a} \cdot \vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad (\text{其中}\theta\text{为}\vec{a}\text{与}\vec{b}\text{的夹角})$$

数量积也称为“**点积**”、“**内积**”.



关于数量积的说明：

$$(1) \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2.$$

$$\text{证} \quad \because \theta = 0, \quad \therefore \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \theta = |\vec{a}|^2.$$

$$(2) \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}.$$

$$\text{证 } (\Rightarrow) \quad \because \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \quad |\vec{a}| \neq 0, \quad |\vec{b}| \neq 0,$$

$$\therefore \cos \theta = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \vec{a} \perp \vec{b}.$$

$$(\Leftarrow) \quad \because \vec{a} \perp \vec{b}, \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \cos \theta = 0,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 0.$$

关于数量积的说明:

$$(3) \widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} (\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}).$$

数量积符合下列运算规律：

(1) 交换律： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;

(2) 分配律： $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$;

(3) 若 λ 为数： $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$,

若 λ 、 μ 为数： $(\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) = \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b})$.

向量在轴上的投影与投影定理

设有一轴 u , $\overrightarrow{AB}$ 是轴 u 上的有向线段.



如果数 λ 满足 $|\lambda| = |\overrightarrow{AB}|$, 且当 $\overrightarrow{AB}$ 与 u 轴同向时 λ 是正的, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 u 轴反向时 λ 是负的, 那末数 λ 叫做轴 u 上有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的值, 记作 AB , 即 $\lambda = AB$.

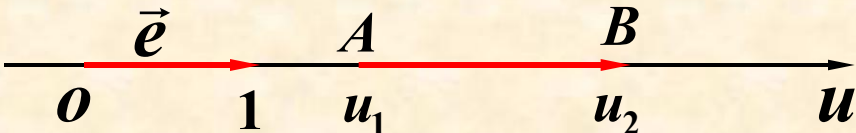
设 $\vec{e}$ 是与 u 轴同方向的单位向量,

$$\overrightarrow{AB} = (AB)\vec{e}.$$

A horizontal axis labeled u with an arrow pointing to the right. A point O is marked on the axis. A red line segment with arrows at both ends is drawn on the axis, starting at point O and ending at point 1 . The segment $O1$ is highlighted in red. Above the segment $O1$ is the label $\vec{e}$. Point A is marked on the axis to the right of 1 , and point B is marked further to the right. The segment AB is highlighted in red.

例 在 u 轴上取定一点 o 作为坐标原点. 设 A, B , 是 u 轴上坐标依次为 u_1, u_2 的两个点, $\vec{e}$ 是与 u 轴同方向的单位向量, 证明 $\overrightarrow{AB} = (u_2 - u_1)\vec{e}$.

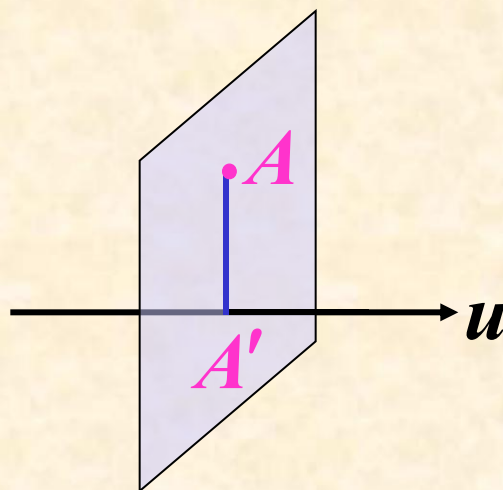
证 $\because OA = u_1$,



故 $\overrightarrow{OA} = u_1\vec{e}$, 同理, $\overrightarrow{OB} = u_2\vec{e}$, 于是

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = u_2\vec{e} - u_1\vec{e} = (u_2 - u_1)\vec{e}.$$

空间一点在轴上的投影

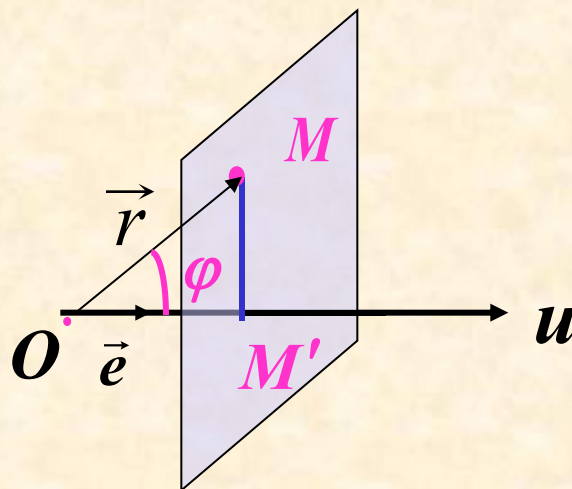


过点 A 作轴 u 的垂直平面，交点 A' 即为点 A 在轴 u 上的投影。

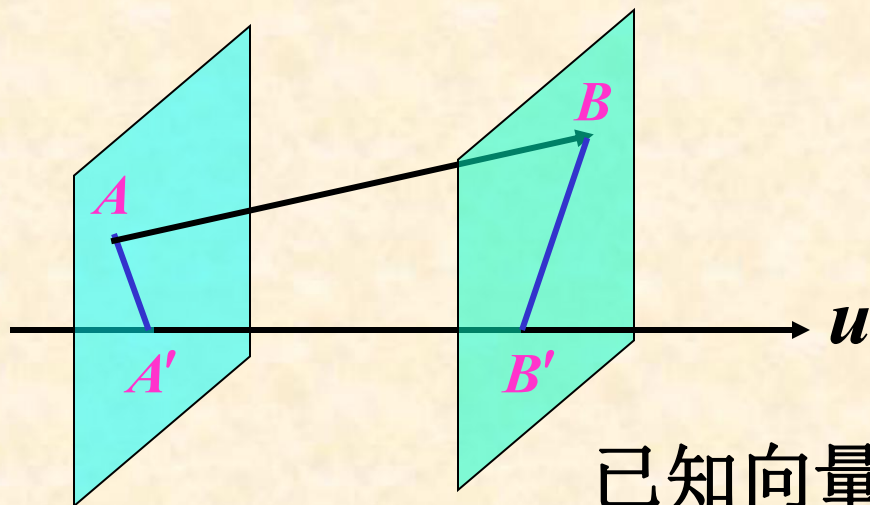
向径在轴上的投影

设点 O 及单位向量 $\vec{e}$ 确定 u 轴.

任给向量 $\vec{r}$, 作 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面, 交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的**投影点**), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 $\vec{r}$ 在 u 轴上的**分向量** (或**投影向量**). 设 $\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$, 则数 λ 称为向量 $\vec{r}$ 在 u 轴上的**投影**, 记作 $\text{Pr } j_u \vec{r}$.



空间一向量在轴上的投影



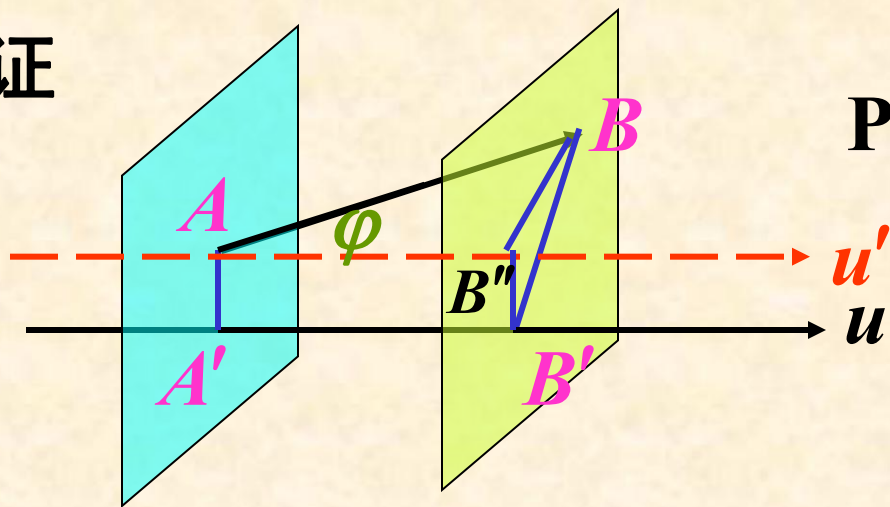
已知向量的起点 A 和终点 B 在轴 u 上的投影分别为 A' , B' 那么轴 u 上的有向线段 $\overrightarrow{A'B'}$ 的值, 称为向量在轴 u 上的投影.

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 u 上的投影记为 $\text{Pr } j_u \overrightarrow{AB} = A'B'$.

关于向量的投影定理 (1)

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 u 上的投影等于向量的模乘以轴与向量的夹角的余弦 $\text{Pr } j_u \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cos \varphi$

证



$$\begin{aligned} \text{Pr } j_u \overrightarrow{AB} &= \text{Pr } j_{u'} \overrightarrow{AB} \\ &= |\overrightarrow{AB}| \cos \varphi \end{aligned}$$

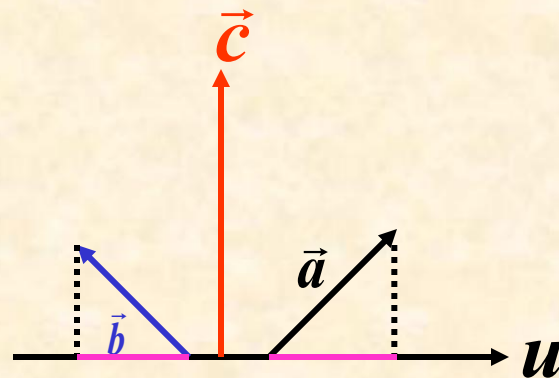
定理1的说明:

(1) $0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$, 投影为正;

(2) $\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi$, 投影为负;

(3) $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 投影为零;

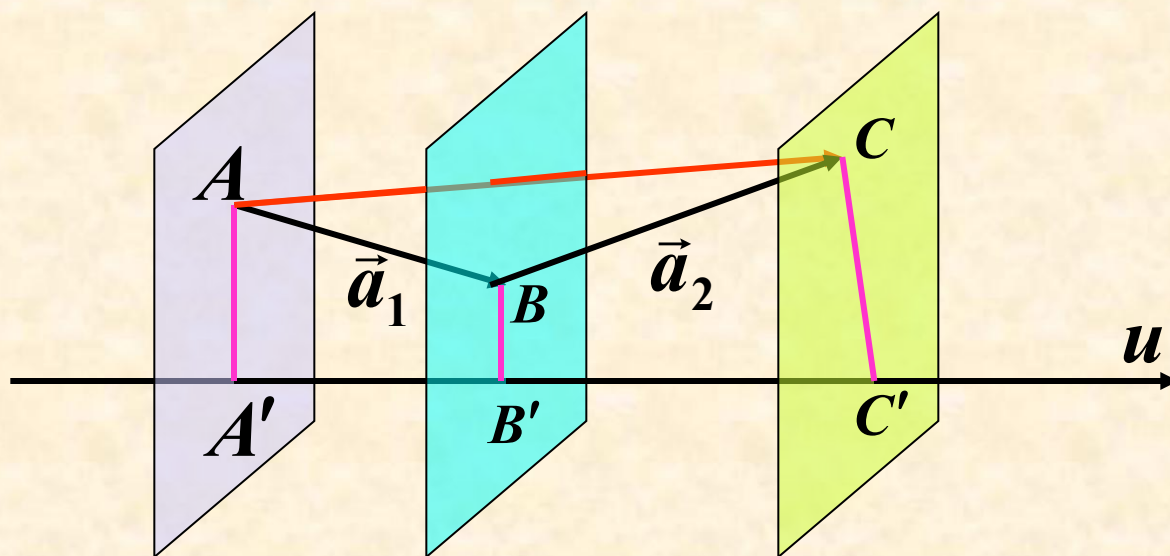
(4) 相等向量在同一轴上投影相等;



关于向量的投影定理 (2)

两个向量的和在轴上的投影等于两个向量在该轴上的投影之和. (可推广到有限多个)

$$\text{Pr } j(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = \text{Pr } j\vec{a}_1 + \text{Pr } j\vec{a}_2.$$



向量投影的性质

性质1 $\Pr j_u \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$, 其中 φ 为向量 $\vec{a}$ 与 u 轴的夹角 .

性质2 $\Pr j_u (\vec{a} + \vec{b}) = \Pr j_u \vec{a} + \Pr j_u \vec{b}$.

性质3 $\Pr j_u (\lambda \vec{a}) = \lambda \Pr j_u \vec{a}$.

性质4 若 $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \Pr j_{\vec{b}} \vec{a}$;

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \Pr j_{\vec{a}} \vec{b}$.

例 2 证明向量 $\vec{c}$ 与向量 $(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$ 垂直.

证

$$\begin{aligned} & [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}] \cdot \vec{c} \\ &= [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} \cdot \vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} \cdot \vec{c}] \\ &= (\vec{c} \cdot \vec{b})[\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{c}] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}] \perp \vec{c}$$

例3. 设 $\vec{A} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$, $\vec{B} = 3\vec{a} - \vec{b}$, $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$,

$$\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = \frac{\pi}{3}, \text{ 求 } \vec{A} \cdot \vec{B}, \Pr j_{\vec{A}} \vec{B}, \Pr j_{\vec{B}} \vec{A}.$$

解. $\vec{A} \cdot \vec{B} = (2\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - \vec{b})$

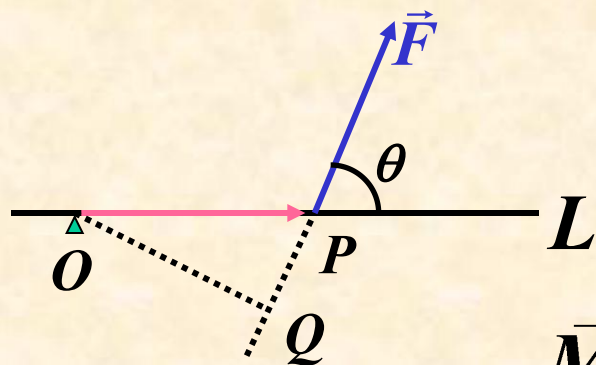
$$= 6|\vec{a}|^2 + 7\vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 28$$

$$\because |\vec{A}|^2 = \vec{A} \cdot \vec{A} = 37, |\vec{B}|^2 = \vec{B} \cdot \vec{B} = 31,$$

$$\therefore \Pr j_{\vec{A}} \vec{B} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}|} = \frac{28}{\sqrt{37}}, \Pr j_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{28}{\sqrt{31}}.$$

5、两向量的向量积

实例 设 O 为一根杠杆 L 的支点，有一力 $\vec{F}$ 作用于这杠杆上 P 点处．力 $\vec{F}$ 与 OP 的夹角为 θ ，力 $\vec{F}$ 对支点 O 的力矩是一向量 $\vec{M}$ ，它的模



$$|\vec{M}| = |\vec{OQ}| |\vec{F}|$$

$$= |\vec{OP}| |\vec{F}| \sin \theta$$

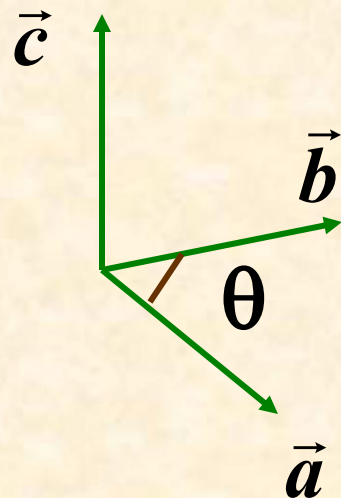
$\vec{M}$ 的方向垂直于 OP 与 $\vec{F}$ 所决定的平面，指向符合右手系．

定义 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**向量积**为向量 $\vec{c}$ ，
记作 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ ，其中

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \quad (\text{其中} \theta \text{为} \vec{a} \text{与} \vec{b} \text{的夹角})$$

$\vec{c}$ 的方向既垂直于 $\vec{a}$ ，又垂直于 $\vec{b}$ ，
指向符合右手系。

向量积也称为“**叉积**”、“**外积**”。



关于向量积的说明:

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}. \quad (\because \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0)$$

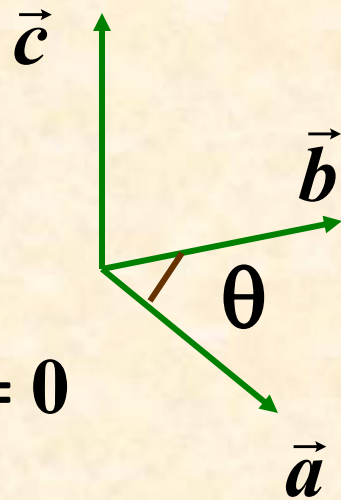
$$(2) \vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}. \quad (\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0})$$

证 ($\Leftarrow$) $\because \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}, \quad |\vec{a}| \neq 0, \quad |\vec{b}| \neq 0,$

$$\therefore \sin \theta = 0, \theta = 0 \text{ 或 } \pi, \quad \vec{a} // \vec{b}$$

$$(\Rightarrow) \because \vec{a} // \vec{b} \quad \therefore \theta = 0 \text{ 或 } \pi \quad \therefore \sin \theta = 0$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 0.$$



向量积符合下列运算规律：

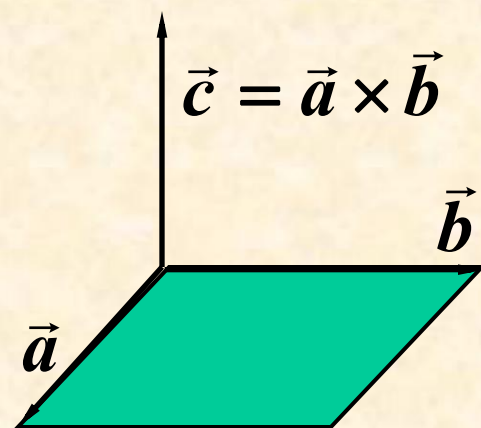
(1) 反交换律 $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}.$

(2) 分配律： $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$

(3) 若 λ 为数： $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}).$

向量积的几何意义

$|\vec{a} \times \vec{b}|$ 表示以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。



例 4 设向量 $\vec{m}, \vec{n}, \vec{p}$ 两两垂直, 符合右手规则, 且
 $|\vec{m}|=4, |\vec{n}|=2, |\vec{p}|=3$, 计算 $(\vec{m} \times \vec{n}) \cdot \vec{p}$.

解 $|\vec{m} \times \vec{n}| = |\vec{m}| |\vec{n}| \sin(\vec{m}, \vec{n})$
 $= 4 \times 2 \times 1 = 8,$

依题意知 $\vec{m} \times \vec{n}$ 与 $\vec{p}$ 同向,

$$\therefore \theta = (\vec{m} \times \vec{n}, \vec{p}) = 0$$

$$(\vec{m} \times \vec{n}) \cdot \vec{p} = |\vec{m} \times \vec{n}| \cdot |\vec{p}| \cos \theta = 8 \cdot 3 = 24.$$

6. 向量的混合积

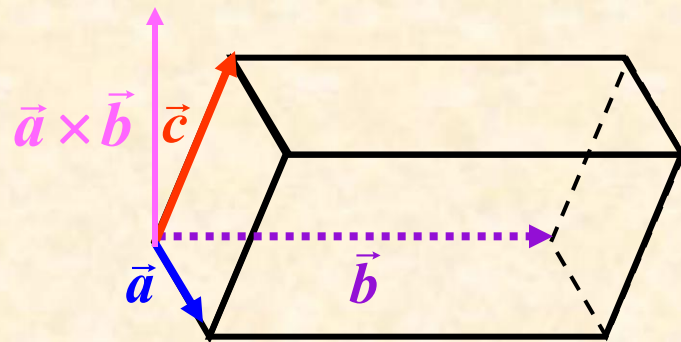
定义 设已知三个向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ ，数量 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 称为这三个向量的**混合积**，记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$.

关于混合积的说明：

(1) 向量混合积的几何意义：

向量的混合积

$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 是这样的一个数，它的绝对值表示以向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积。



(2) $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$. (轮换对称性)

(3) 三向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 共面 $\iff [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$.

例5 已知 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 2$,

计算 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$.

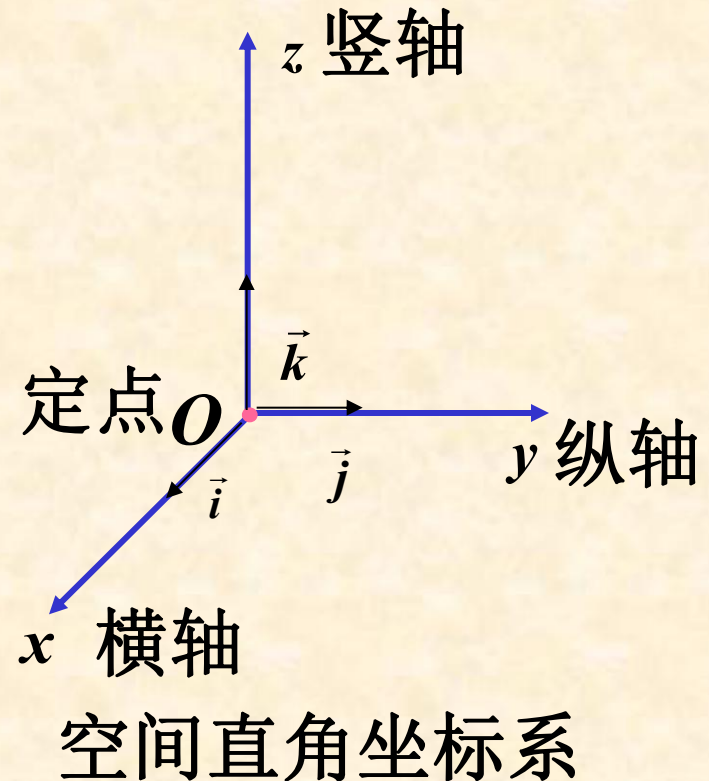
解

$$\begin{aligned} & [(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + \underbrace{(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c}}_{=0} + \vec{0} \cdot \vec{c} + \underbrace{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{c}}_{=0} \\ &\quad + \underbrace{(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a}}_{=0} + \underbrace{(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}}_{=0} + \vec{0} \cdot \vec{a} + \underbrace{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}}_{=(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}} \\ &= 2(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 4. \end{aligned}$$

三、向量及向量运算的坐标表示

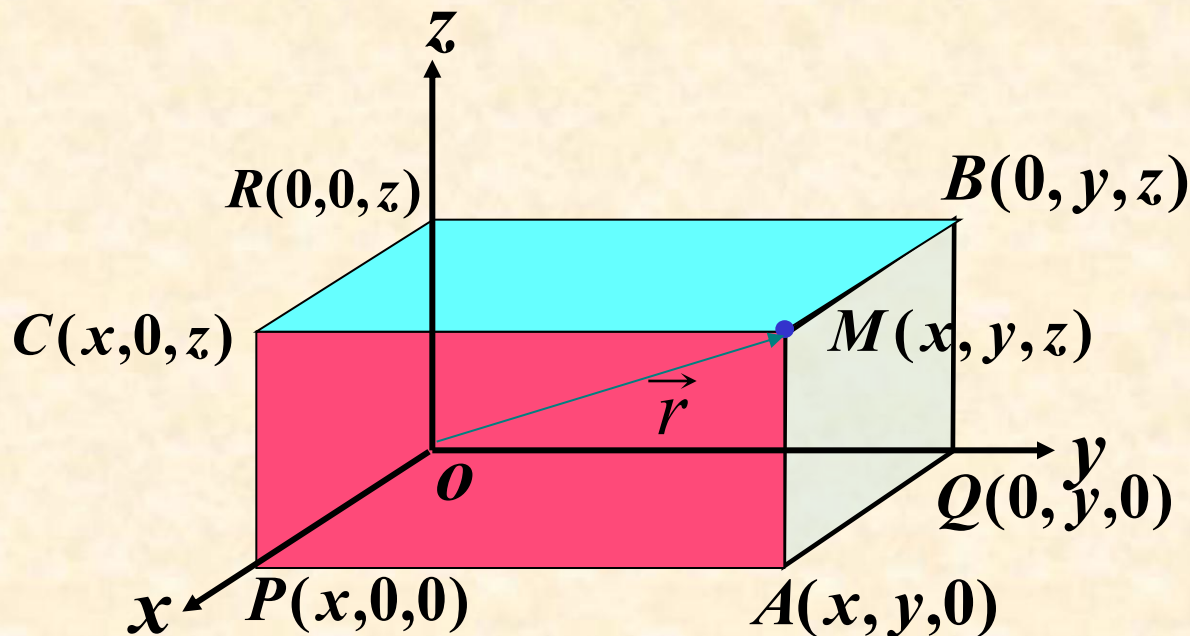
1. 向量的坐标表示

在空间直角坐标系中，
沿三个坐标轴方向各取
一个单位向量，以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$
表示，称为基本单位向量。



任给向量 $\vec{r}$ ，对应有点 M ，使 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ ，
 $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}$ ，
 设 $\overrightarrow{OP} \leftrightarrow x\vec{i}$ ， $\overrightarrow{OQ} \leftrightarrow y\vec{j}$ ， $\overrightarrow{OR} \leftrightarrow z\vec{k}$ ，则

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$



$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

上式称为向量 $\vec{r}$ 的坐标分解式， $x\vec{i}$ 、 $y\vec{j}$ 、 $z\vec{k}$ 称为向量 $\vec{r}$ 沿三个坐标轴方向的分 向量。

点 M 、向量 $\vec{r}$ 与三个有序数 x 、 y 、 z 之间有一一对应关系

$$M \leftrightarrow \vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \leftrightarrow (x, y, z).$$

有序数 x 、 y 、 z 称为向量 $\vec{r}$ 的坐标，记作 $\vec{r} = (x, y, z)$ ；

向径 $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式与其终点 M 的坐标一致。

2. 向量运算的坐标表示

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \vec{b} = (b_x, b_y, b_z),$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

$$= (a_x + b_x)\vec{i} + (a_y + b_y)\vec{j} + (a_z + b_z)\vec{k};$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z)$$

$$= (a_x - b_x)\vec{i} + (a_y - b_y)\vec{j} + (a_z - b_z)\vec{k};$$

$$\lambda\vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$$

$$= (\lambda a_x)\vec{i} + (\lambda a_y)\vec{j} + (\lambda a_z)\vec{k}.$$

数量积的坐标表达式

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\because \vec{i} \perp \vec{j} \perp \vec{k}, \quad \therefore \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0,$$

$$\because |\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1,$$

$$\therefore \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

数量积的坐标表达式

向量积的坐标表达式

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\because \vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0},$$

$$\because \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j},$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \quad \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \quad \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}.$$

$$= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

向量积的坐标表达式

向量积还可利用三阶行列式表示

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

(行列式计算见 P249~P250)

3. 其它坐标表示

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \vec{b} = (b_x, b_y, b_z),$$

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_x = b_x, a_y = b_y, a_z = b_z.$$

$$\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow a_x = 0, a_y = 0, a_z = 0.$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

向量方向余弦的坐标表示式

当 $\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \neq 0$ 时,

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

特殊地：单位向量的方向余弦为

$$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

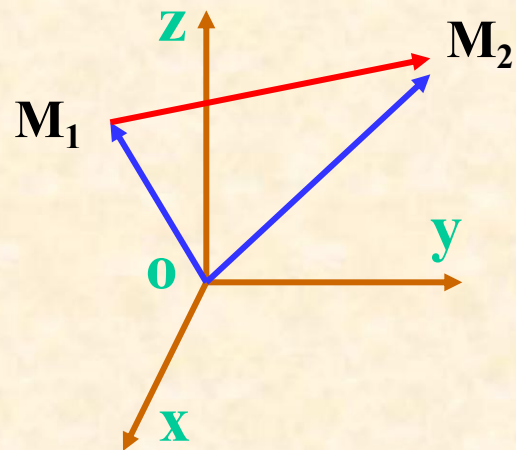
$$\vec{a} // \vec{b} \iff \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面 } \iff \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$

例6 设已知 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$,
求 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的坐标表达式.

解: 作三个向量 $\overrightarrow{OM_1}$, $\overrightarrow{OM_2}$, $\overrightarrow{M_1M_2}$ 如图.



$$\overrightarrow{OM_1} = \{x_1, y_1, z_1\}, \overrightarrow{OM_2} = \{x_2, y_2, z_2\},$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}, .$$

起点不在原点的向量的坐标等于终点坐标减去
起点坐标

例7 从点 $A(2,-1,7)$ 沿向量 $\vec{a} = (8,9,-12)$ 的方向
取线段 AB , 使 $|\overrightarrow{AB}| = 34$, 求 B 点的坐标.

解 设点 $B(x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{AB} = \{x - 2, y + 1, z - 7\}$

$$\because \overrightarrow{AB} = k\vec{a}, |\overrightarrow{AB}| = k|\vec{a}| = 34, \quad \text{而 } |\vec{a}| = \sqrt{8^2 + 9^2 + 12^2} = 17,$$

$$\therefore k = 2, \quad B = (18, 17, -17).$$

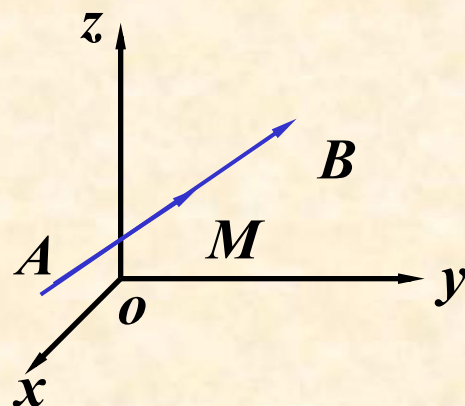
例 8 已知两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 以及实数 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 在直线 AB 上求点 M , 使

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}.$$

解 设 $M(x, y, z)$ 为直线上的点,

$$\overrightarrow{AM} = \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\}$$

$$\overrightarrow{MB} = \{x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z\}$$



由题意知: $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$

$$\{x - x_1, y - y_1, z - z_1\} = \lambda \{x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z\},$$

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x) \Rightarrow x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda},$$

$$y - y_1 = \lambda(y_2 - y) \Rightarrow y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda},$$

$$z - z_1 = \lambda(z_2 - z) \Rightarrow z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda},$$

M 为有向线段 $\overline{AB}$ 的定比分点. M 为中点时,

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

例 9 求与 $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$
都垂直的单位向量.

解

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 10\vec{j} + 5\vec{k},$$

$$\because |\vec{c}| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 5\sqrt{5},$$

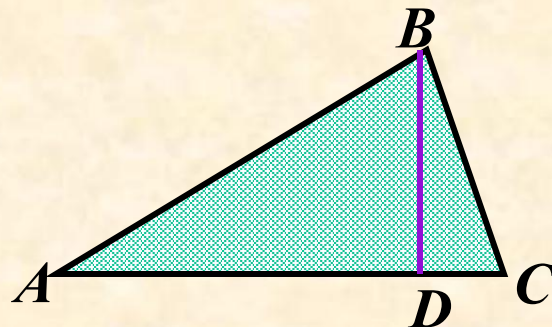
$$\therefore \vec{c}^0 = \pm \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} = \pm \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{k} \right).$$

例 10 在顶点为 $A(1,-1,2)$ 、 $B(5,-6,2)$ 和 $C(1,3,-1)$ 的三角形中，求 AC 边上的高 BD 。

解 $\vec{AC} = \{0, 4, -3\}$

$$\vec{AB} = \{4, -5, 0\}$$

三角形 ABC 的面积为



$$S = \frac{1}{2} |\vec{AC} \times \vec{AB}| = \frac{1}{2} \sqrt{15^2 + 12^2 + 16^2} = \frac{25}{2},$$

$$|\vec{AC}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5, \quad S = \frac{1}{2} |\vec{AC}| \cdot |BD|$$

$$\frac{25}{2} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |BD| \quad \therefore |BD| = 5.$$

内容小结

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

1. 向量运算

加减: $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$

数乘: $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$

点积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

叉积: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

$$\text{混合积: } [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

2. 向量关系:

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面} \iff (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$\iff \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$

思考与练习

1. 设 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j}$, 计算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $\vec{a} \times \vec{b}$, 并求 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角 θ 的正弦与余弦.

答案: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $\vec{a} \times \vec{b} = (1, 1, 3)$

$$\cos \theta = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad \sin \theta = \sqrt{\frac{11}{12}}$$

2. 已知向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$,

证明 $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$.

解 $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \sin^2(\vec{a} \wedge \vec{b})$

$$= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 [1 - \cos^2(\vec{a} \wedge \vec{b})]$$

$$= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2(\vec{a} \wedge \vec{b})$$

$$= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2.$$

3. 已知空间内不在一平面上的四点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、 $B(x_2, y_2, z_2)$ 、 $C(x_3, y_3, z_3)$ 、 $D(x_4, y_4, z_4)$ ，求四面体的体积.

解 由立体几何知，四面体的体积等于以向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一.

$$V = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC} \ \overrightarrow{AD}]|$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$$

$$\overrightarrow{AC} = \{x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1\}$$

$$\overrightarrow{AD} = \{x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1\}$$

$$\therefore V = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}$$

式中正负号的选择必须和行列式的符号一致.